Chủ đề 7: Phương pháp phát hiện biên Laplace

1. Mục tiêu

Bài học cung cấp kiến thức phương pháp phát hiện biên Laplace, Canny

2. Nội dung

- Phương pháp phát hiện biên Laplace
- Phương pháp phát hiện biên Canny

3. Giao nhiệm vụ

Làm bài kiểm tra trắc nghiệm trên hệ thống LMS

Phương pháp phát hiện biên Laplace

7.1. Phương pháp phát hiện biên Laplace

- Khi mức xám thay đổi chậm, miền chuyển tiếp trải rộng, phương pháp cho hiệu quả hơn đó là phương pháp sử dụng đạo hàm bậc hai mà ta gọi là phương pháp Laplace.

7.1. Phương pháp phát hiện biên Laplace

$$\nabla^2 f = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right) \approx \frac{\partial}{\partial x}\left(f(x+1,y) - f(x,y)\right)$$

$$\approx \left[f(x+1,y) - f(x,y)\right] - \left[f(x,y) - f(x-1,y)\right]$$

$$\approx f(x+1,y) - 2f(x,y) + f(x-1,y)$$

7.1. Phương pháp phát hiện biên Laplace

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = \frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial f}{\partial y}\right) \approx \frac{\partial}{\partial y}\left(f(x,y+1) - f(x,y)\right)$$

$$\approx \left[f(x,y+1) - f(x,y)\right] - \left[f(x,y) - f(x,y-1)\right]$$

$$\approx f(x,y+1) - 2f(x,y) + f(x,y-1)$$

7.1. Phương pháp phát hiện biên Laplace

- $\nabla^2 f = f(x+1,y) + f(x,y+1) - 4f(x,y) + f(x-1,y) + f(x,y-1)$

$$L = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ -1 & 4 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$

- Cho ngưỡng θ

$$I'(x, y) = \begin{cases} 1 & \text{nếu } |I \otimes L(x, y)| \geq \theta \\ 0 & \text{nếu ngược lại} \end{cases}$$

7.1. Phương pháp phát hiện biên Laplace

$$L2 = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 \\ -2 & 4 & -2 \\ 1 & -2 & 1 \end{pmatrix} L3 = \begin{pmatrix} -1 & -1 & -1 \\ -1 & 8 & -1 \\ -1 & -1 & -1 \end{pmatrix}$$

7.1. Phương pháp phát hiện biên Laplace

- Cho ảnh I, ngưỡng θ=14

$$I = \begin{pmatrix} 6 & 5 & 4 & 3 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 6 & 5 & 4 & 3 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 6 & 5 & 4 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 6 & 5 & 4 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 6 & 5 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 6 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 6 \end{pmatrix}$$

$$L = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ -1 & 4 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$

7.1. Phương pháp phát hiện biên Laplace

$$I \otimes L$$

$$\begin{pmatrix} 19 & 4 & 3 & 2 & 1 & 0 & -2 \\ -12 & 14 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -12 & 14 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -12 & 14 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & -12 & 14 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -12 & 14 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -12 & 19 \end{pmatrix}$$

$$\theta = 14$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

7.1. Phương pháp phát hiện biên Laplace

Original Image

Laplacian
(original kernel)

7.1. Phương pháp phát hiện biên Laplace

- Nhận xét
  - Rất nhạy cảm với nhiễu
  - Cho đường biên mảnh
  - Đối với ảnh nhiễu cho kết quả xấu

7.1. Phương pháp phát hiện biên Laplace

Tách ngưỡng Laplace ảnh sau với ngưỡng bằng 14

4	3	2	1	6
8	9	3	2	4
5	3	4	6	8
7	4	5	2	1
6	5	0	4	2

7.1. Phương pháp phát hiện biên Laplace

	5	-3	1	-6	19			0	0	0	0	1
	14	19	-5	-6	0			1	1	0	0	0
I*L=	2	-10	-1	8	21		I'=	0	0	0	0	1
	13	-4	10	-8	-8			0	0	0	0	0
	12	10	-14	12	3			0	0	0	0	0

7.1. Phương pháp Canny

- Đây là một thuật toán tương đối tốt, có khả năng đưa ra đường biên mảnh, và phát hiện chính xác điểm biên với điểm nhiễu.
- Phương pháp Canny được đề xuất năm 1986 bởi John Canny.
- Ngày nay Canny được dùng khá phổ biến trong nhiều lĩnh vực khác nhau của thị giác máy tính.

7.2. Phương pháp Canny

7.2. Phương pháp Canny

+ ***Bước 1:*** Làm trơn ảnh

•Sử dụng bộ lọc Gaussian H để làm trơn ảnh nhằm khử nhiễu và tác động của nhiễu

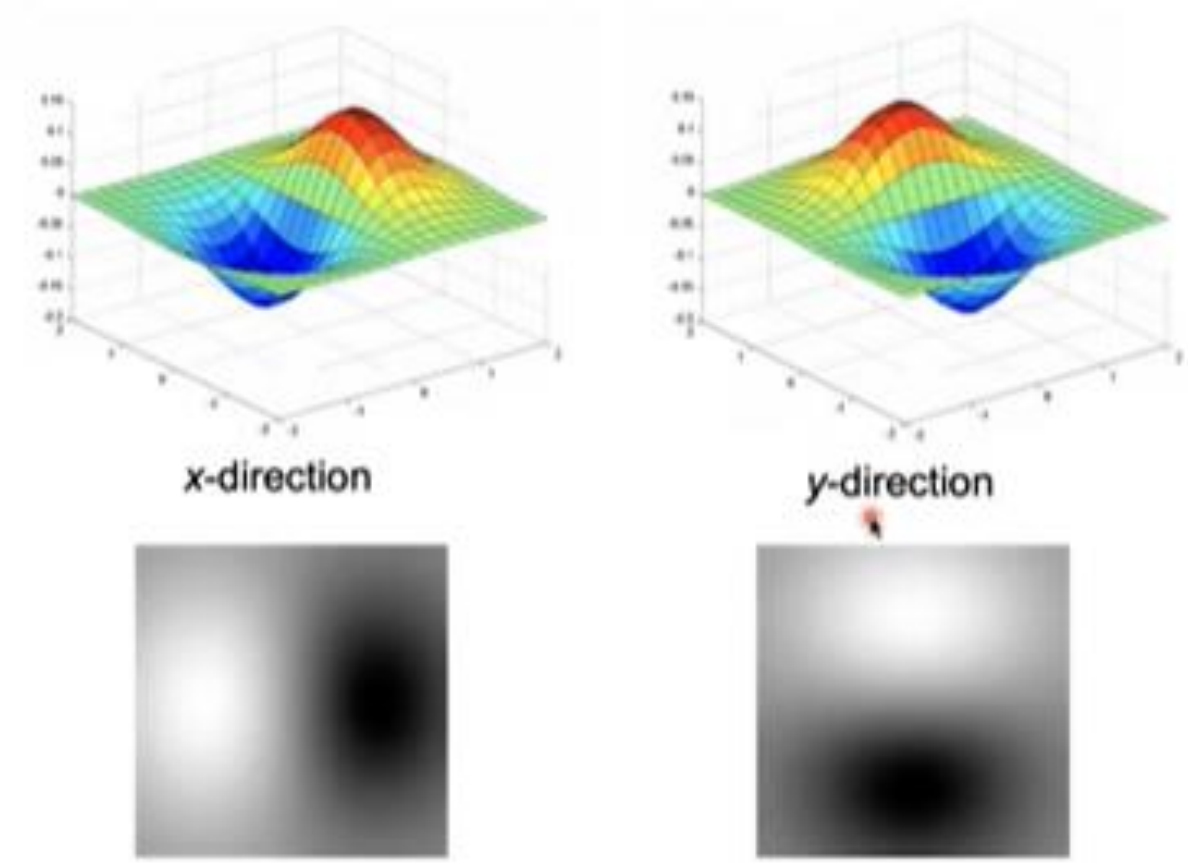
•Gọi G là kết quả lọc nhiễu: G= I ⊗ H

•Ví dụ mặt nạ Gaussian được xấp xỉ theo phân phối với độ lệch chuẩn σ=1.4, kích thước 5x5

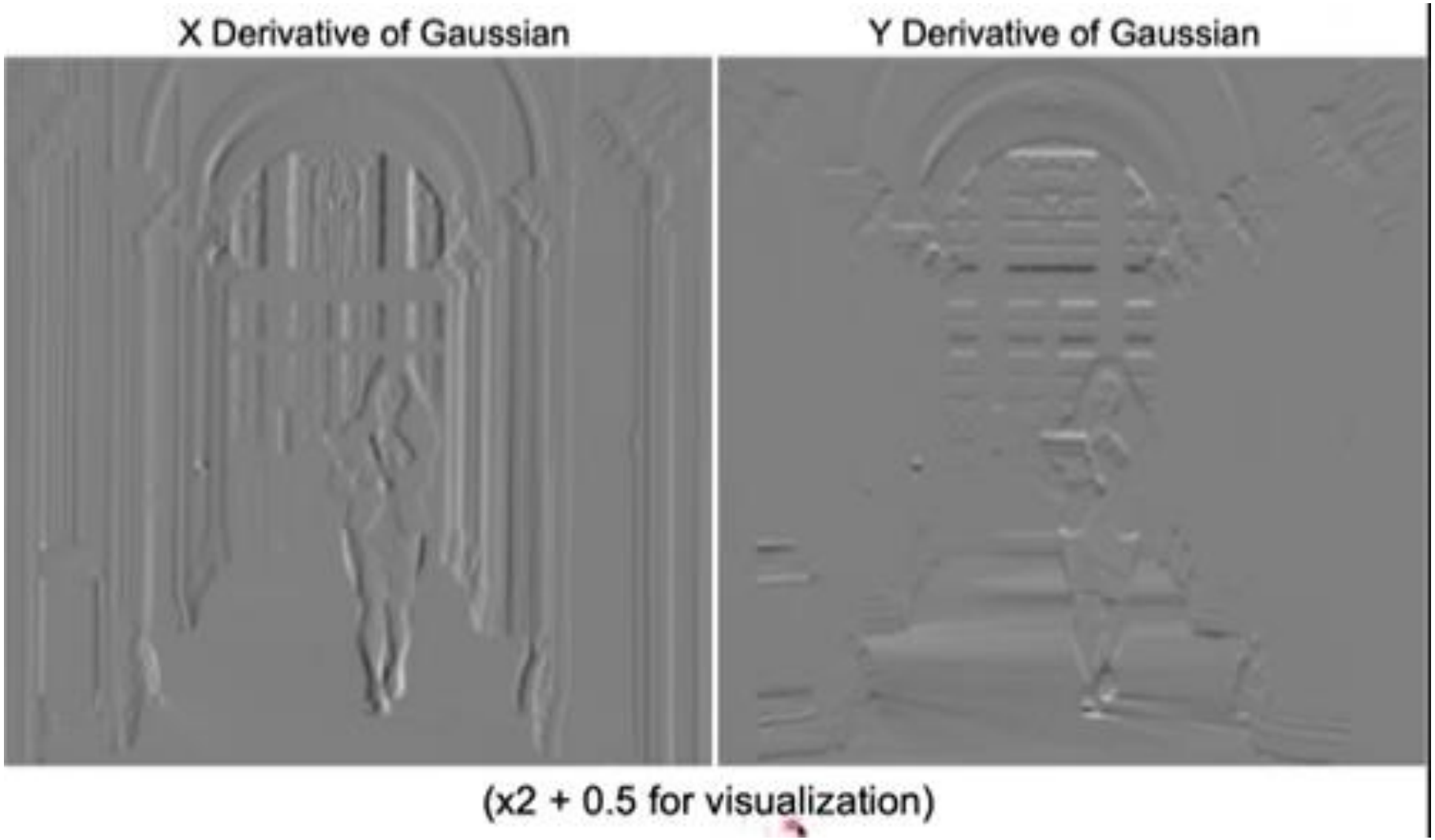
$$H = \frac{1}{159}\begin{bmatrix} 2 & 4 & 5 & 4 & 2 \\ 4 & 9 & 12 & 9 & 4 \\ 5 & 12 & 15 & 12 & 5 \\ 4 & 9 & 12 & 9 & 4 \\ 2 & 4 & 5 & 4 & 2 \end{bmatrix}$$

7.2. Phương pháp Canny

Derivative of Gaussian filter



7.2. Phương pháp Canny



7.2. Phương pháp Canny

- ***<u>Bước 2:</u>*** Tính gradient ảnh dựa vào cường độ sáng điểm ảnh
- Nhân chập với hai toán tử Sobel theo 2 hướng dọc (trục tung) và hướng ngang

$$G_x = G \otimes H_x,\ G_y = G \otimes H_y$$

- Độ lớn gradient: $\mathbf{G}_M = \sqrt{\mathbf{G}_x^{\ 2} + \mathbf{G}_y^{\ 2}}$
- Hướng gradient: $G_0 = \arctan(G_y/G_x)$

7.2. Phương pháp Canny

sqrt(XDerivOfGaussian .^2 + YDerivOfGaussian .^2) = gradient magnitude

(x4 for visualization)

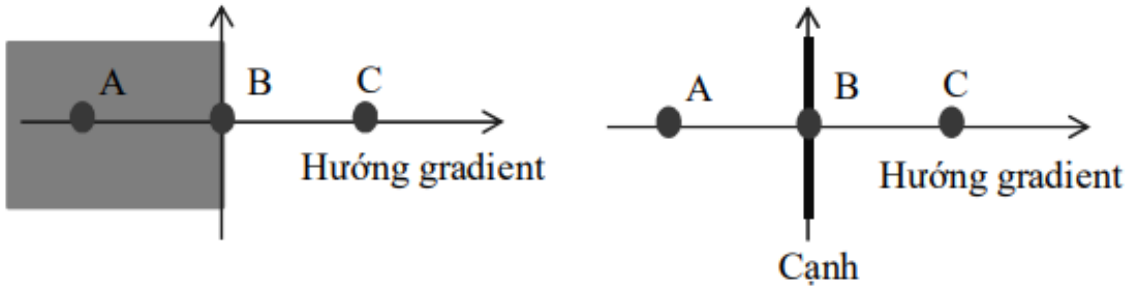
7.2. Phương pháp Canny

Compute Gradient Orientation

- Threshold magnitude at minimum level
- Get orientation via theta = atan2(gy, gx)

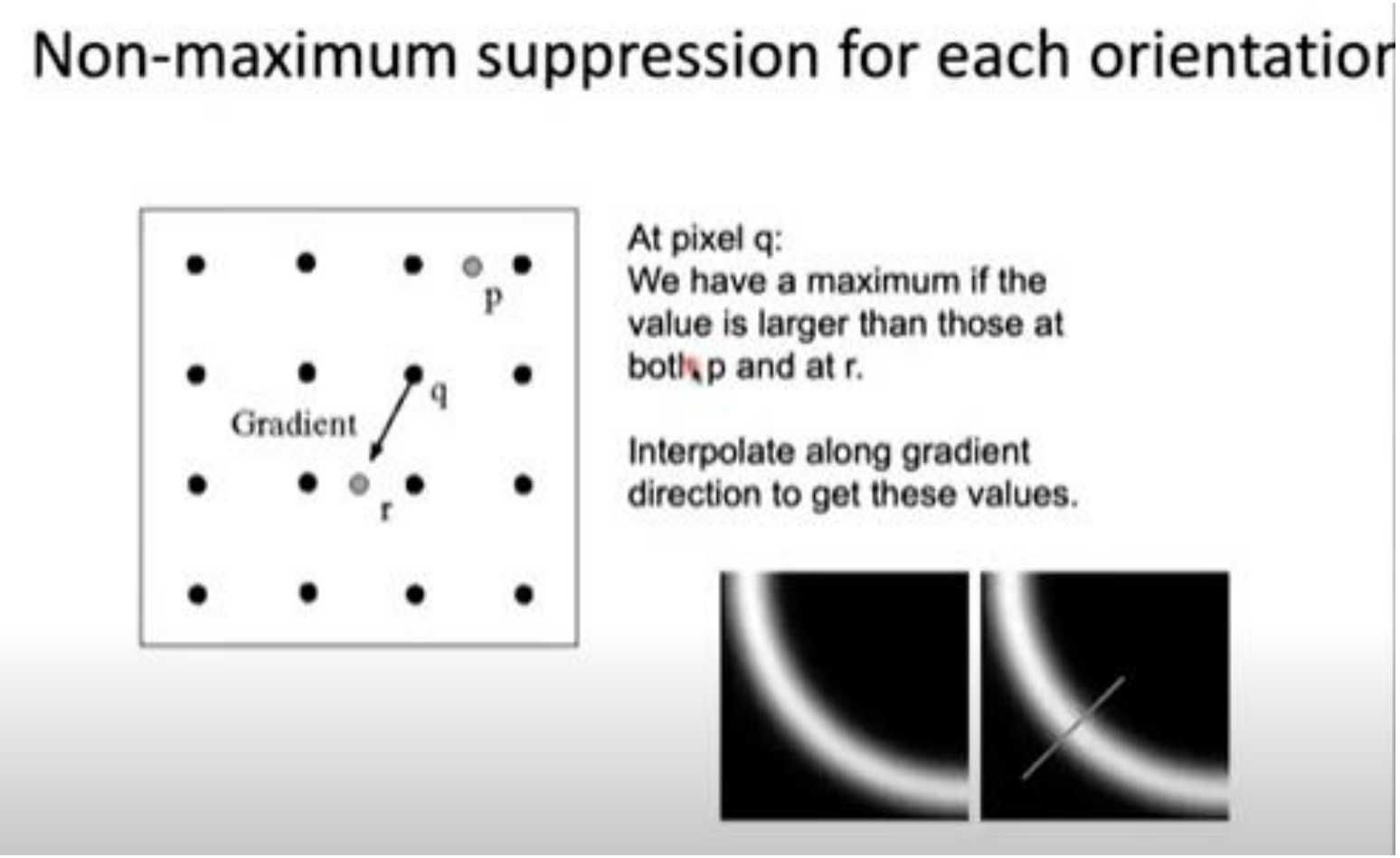
7.2. Phương pháp Canny

- ***<u>Bước3:</u>*** Thực hiện loại bỏ các điểm không cực đại (non-maximum suppression) nhằm khử những giá trị thuộc cạnh giả tạo hoặc thuộc cạnh nhưng không bền vững
- Một điểm được đánh dấu lại nếu có giá trị cực đại cục bộ trong vùng láng giềng của nó theo hướng gradient hiện hành



- Kết quả của bước này cho kết quả là một ảnh (ma trận) nhị phân với các điểm ảnh thuộc cạnh đã "làm mỏng"

7.2. Phương pháp Canny

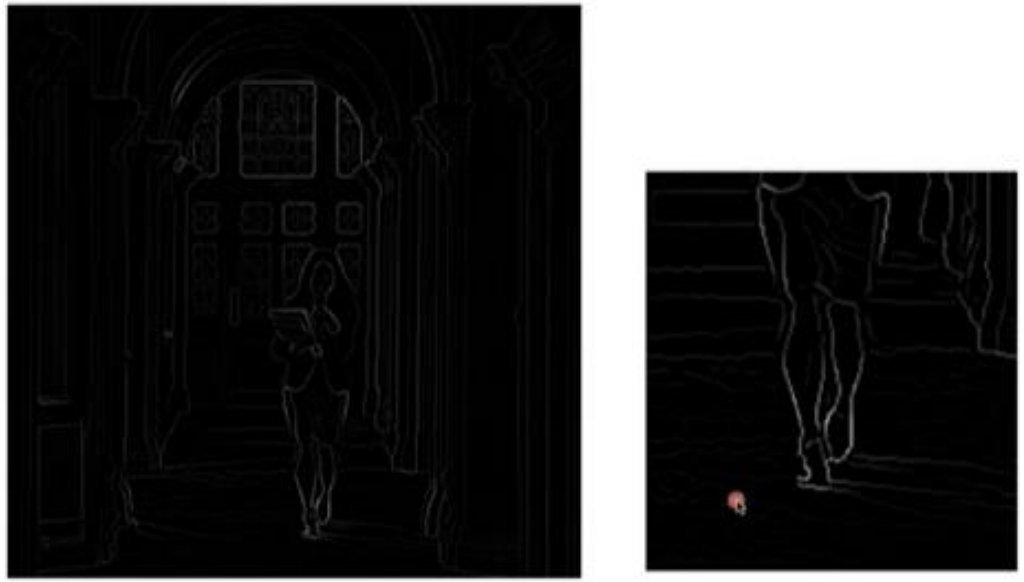


7.2. Phương pháp Canny

Before Non-max Suppression

Gradient magnitude (x4 for visualization)

After non-max suppression



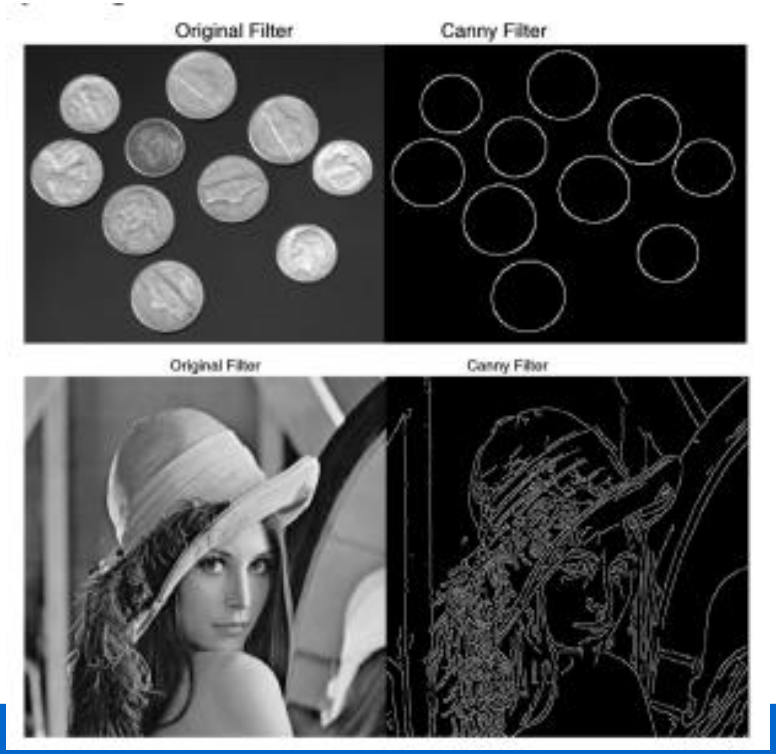
Gradient magnitude (x4 for visualization)

7.2. Phương pháp Canny

- ***<u>Bước 4:</u>*** Sử dụng ngưỡng kép để phát hiện các đường biên tiềm năng
- Dùng hai ngưỡng t_1, t_2 ($t_1 < t_2$) để lọc ra những điểm ảnh thuộc cạnh hoặc không
- Tại những vị trí có giá trị gradient lớn hơn t_2 thì được xem như chắc chắn điểm thuộc cạnh
- Những điểm thuộc miền giữa t_1 và t_2 thì nó không chắc chắn thuộc cạnh điểm có tiềm năng
- Những điểm còn lại có giá trị bé hơn t_1 thì không thuộc cạnh và được loại trực tiếp

7.2. Phương pháp Canny

- ***<u>Bước 5:</u>*** Liên kết điểm tiềm năng với các điểm thuộc cạnh
- Nếu điểm tiềm năng là lân cận của điểm đã được xác định thuộc cạnh (ở bước 4) thì điểm này cũng được đánh dấu là điểm thuộc cạnh



Final Canny Edges

$$\sigma = \sqrt{2}, t_{low} = 0.05, t_{high} = 0.1$$

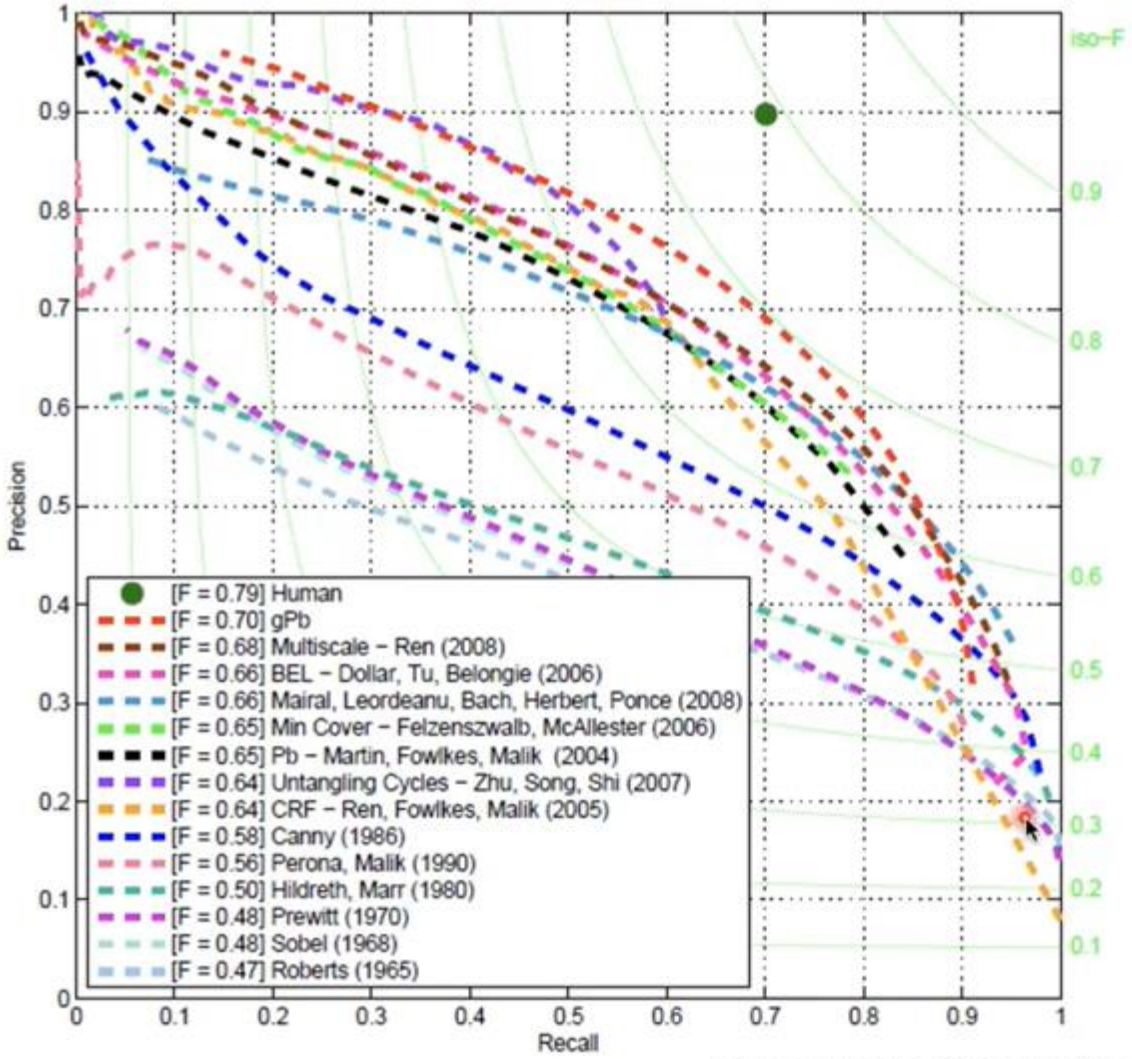
Effect of σ (Gaussian kernel spread/size)

Original $\sigma = \sqrt{2}$ $\sigma = 4\sqrt{2}$

The choice of σ depends on desired behavior

- large σ detects large scale edges
- small σ detects fine features

45 years of boundary detection



Source: Arbelaez, Maire, Fowlkes, and Malik. TPAMI 2011 (pdf)

Bài tập lập trình

- Phát hiện biên gradient
- Phát hiện biên Laplace
- Phát hiện biên Canny
- Các phương pháp phát hiện biên khác (nếu có)

Cám ơn đã chú ý lắng nghe!